Kuis Formatif

Nama : Hikmah Azizah

NIM : 222525006

Kelas : 3B

1. Apa perbedaan utama list dan dictionary?

Jawab: List: Menyimpan data secara berurutan (*ordered*) menggunakan indeks angka integer yang dimulai dari 0, didefinisikan dengan tanda kurung siku []. Dictionary: Menyimpan data dalam bentuk pasangan kunci dan nilai (*key-value pairs*), di mana akses data menggunakan key unik (bisa berupa teks/string) bukan indeks angka, serta didefinisikan dengan tanda kurung kurawal {}.

2. Apa fungsi key dalam dictionary?

Jawab: Key berfungsi sebagai pengenal atau label unik untuk mencari, mengakses, mengubah, atau menghapus nilai (*value*) yang tersimpan di dalam dictionary, mirip seperti nama kolom pada tabel basis data.

3. Apa yang terjadi jika data['kelas'] dipanggil saat key 'kelas' tidak ada?

Jawab: Python akan memunculkan pesan kesalahan (*error*) bertipe KeyError, dan jika tidak ditangani, program akan berhenti berjalan.

4. Apa perbedaan data['kelas'] dengan data.get('kelas')?

Jawab: data['kelas']: Jika key tidak ditemukan, program akan langsung error (KeyError).

data.get('kelas'): Jika key tidak ditemukan, program tidak akan error, melainkan mengembalikan nilai kosong (None) atau nilai default kustom jika diatur (misal: data.get('kelas', 'Belum diatur')).

5. Bagaimana memeriksa apakah suatu key tersedia?

Jawab: Menggunakan operator in.

- Contoh: 'kelas' in data akan menghasilkan True jika key tersebut ada, dan False jika tidak ada.

6. Apa fungsi items()?

Jawab: Fungsi items() digunakan untuk mengambil seluruh pasangan elemen di dalam dictionary dalam bentuk *view object* yang berisi *tuple* (key, value). Biasanya fungsi ini sangat berguna untuk melakukan perulangan (for) untuk membaca key dan value sekaligus.

7. Bagaimana menambahkan pasangan key-value baru?

Jawab: Dilakukan dengan cara memanggil key baru lalu memberikan nilai padanya menggunakan operator penugasan (=).

- Contoh: data['kelas'] = '1A' atau menggunakan method data.update({'kelas': '1A'}).

8. Bagaimana mengubah value dari key yang sudah ada?

Jawab: Caranya sama seperti menambahkan data baru, yaitu dengan menimpa nilai lama pada key tersebut menggunakan operator penugasan =.

- Contoh: data['kelas'] = '1B' (jika sebelumnya 'kelas' bernilai '1A', nilainya akan berubah menjadi '1B').

9. Dalam data pendidikan, mengapa NIM cocok digunakan sebagai key?

Jawab: Karena NIM (Nomor Induk Mahasiswa) bersifat unik (tidak ada dua mahasiswa yang memiliki NIM sama) dan permanen. Sifat unik ini sangat memenuhi syarat utama sebuah key dalam dictionary agar tidak terjadi duplikasi atau kesalahan data saat mencari informasi mahasiswa tertentu.

10. Perintah apa yang digunakan untuk mengirim commit ke GitHub?

Jawab: Perintah yang digunakan adalah git push (atau secara lengkap git push origin main untuk mengirim perubahan dari branch lokal ke remote repository di GitHub).